

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC4 – 2010_2 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigiros al consultor responsable de vuestra aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC4* con la extensión *.pdf* (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **30/05/2011** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Razonamiento aproximado

Nos han pedido implementar un *sistema de evaluación* de una asignatura que combina la realización de un proyecto práctico y la realización de un test para evaluar de forma teórica una serie de conceptos. Para facilitar la toma de decisiones, nos han pedido diseñar un sistema difuso que da flexibilidad al profesor a la hora de poner las notas.

El sistema debe tener en cuenta tres variables relacionadas con la asignatura. La primera variable quiere valorar las decisiones de diseño tomadas durante el proyecto de investigación, la segunda variable tiene en cuenta una evaluación objetiva de un test hecho al final del curso, y la tercera tiene en cuenta el resultado del proceso realizado dentro del proyecto.

Vamos a detallar cada una de estas variables.

Como se ha dicho, la primera variable valora de forma subjetiva la calidad de las decisiones de diseño tomadas durante el proyecto de investigación. Esta variable toma valores numéricos del 0 al 10 y trasladamos estos valores a los términos lingüísticos de evaluación. Los términos son los mismos que en la evaluación continua de la UOC (valores D, C-, C+, B, y A) - asumimos que el sistema de evaluación trabaja sólo con aspirantes que presenten sus proyectos y pueden optar a nota -.

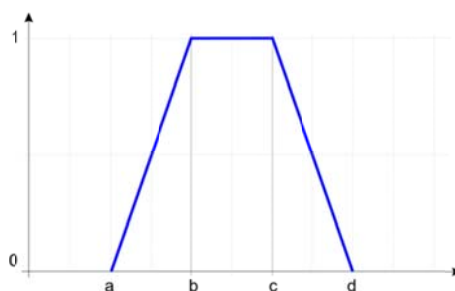
La segunda variable del sistema de toma de decisiones es el resultado de un test. Este benchmark permite evaluar la calidad de las soluciones propuestas de cada equipo. El test da un resultado numérico entre 0 y 2000. Dentro de este rango se pueden describir cinco tipos de comportamientos: muy malo, malo, medio, bueno y muy bueno. En este caso, el usuario nos ha dado una descripción detallada de las transformaciones que haremos:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *
resultado-test	Entrada	Mín: 0 Máx: 2000	muy malo : 0, 0, 100, 200 malo : 100, 200, 800, 900 medio : 800, 900, 1100, 1200 bueno : 1100, 1200, 1500, 1600 muy bueno : 1500, 1600, 2000, 2000

La tercera variable del sistema también es una evaluación subjetiva del resultado del proyecto. Esta perspectiva del proyecto evalúa el trabajo realizado por todos los componentes y si se han alcanzado todas las competencias que se querían evaluar. Esta variable se define de la misma forma que la evaluación de las decisiones de diseño (siguiendo la nomenclatura UOC). Así pues, esta variable es un número contenido entre 0 y 10.

La salida del sistema evaluador es también una variable de tipo nota UOC. Para aprobar la asignatura, es necesario aprobar las competencias.

(*)La secuencia de puntos de un término lingüístico se lee de la siguiente forma:



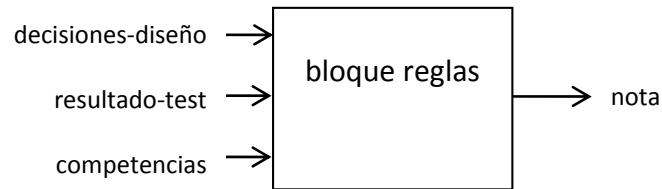
Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

1) Definir los términos lingüísticos de las notas de la UOC. Definir las funciones

de pertenencia de las variables del sistema.

2) Definir un bloque de reglas con la siguiente estructura:



Este bloque tiene tres variables de entrada (decisiones-diseño, resultado-test y competencias) y una de salida (nota).

Definir el bloque considerando conectores AND entre las reglas.

3) Determinar las notas que conseguirán dos equipos con las siguientes entradas:

3a) El equipo A ha hecho un trabajo con las siguientes valoraciones:
(decisiones-diseño, resultado-test, competencias) = (8.5,700,6.5)

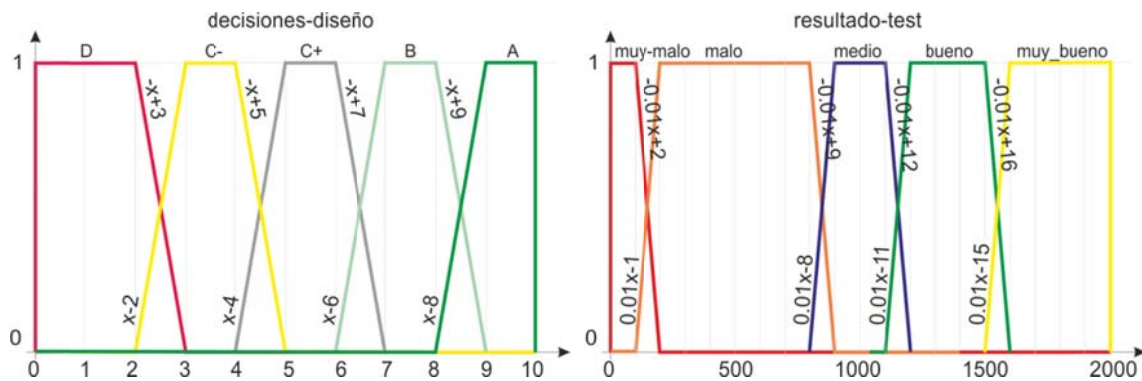
3b) El equipo B ha hecho un trabajo con las siguientes valoraciones:
(decisiones-diseño, resultado-test, competencias) = (7,825,8.5)

Para calcular los valores nítidos resultantes, aplicar el método de centro de masas.

Soluciones

1) Tres de las variables son tipo nota UOC, y la cuarta nos la detallan en el enunciado.

La representación gráfica y las funciones de pertenencia se detallan a continuación.



En este caso, la definición de las notas UOC se puede hacer de diferentes formas variando las transiciones entre los términos. En nuestro caso se ha optado por una transición 'suave' donde hay un punto de incertidumbre entre cada nota. Se podrían haber cerrado más los términos dejando, por ejemplo, sólo medio punto entre cada término.

2) Definición del bloque de reglas utilizando conectores AND.

Para definir todas las combinaciones serán necesarios 125 reglas (5 posibles valores de cada una de las variables).

Dependiendo de los comportamientos que se quieran mostrar, se pueden simplificar el número total de reglas. Por ejemplo, si nosotros *exigimos* que las competencias se aprueben para aprobar el proyecto, podemos definirlo en dos reglas.

decisiones-diseño	resultado-test	competencias	nota
		D	D
		C-	C-
D	muy-malo	C+	C-
C-	muy-malo	C+	C-
C+	muy-malo	C+	C+
B	muy-malo	C+	C+
A	muy-malo	C+	C+
D	malo	C+	C-
C-	malo	C+	C-
C+	malo	C+	C+
B	malo	C+	C+
A	malo	C+	B
D	medio	C+	C-
C-	medio	C+	C-
C+	medio	C+	C+
B	medio	C+	C+
A	medio	C+	B
D	bueno	C+	C-
C-	bueno	C+	C+
C+	bueno	C+	C+
B	bueno	C+	C+
A	bueno	C+	B
D	muy-bueno	C+	C+
C-	muy-bueno	C+	C+
C+	muy-bueno	C+	C+
B	muy-bueno	C+	C+
A	muy-bueno	C+	B
D	muy-malo	B	C-
C-	muy-malo	B	C-
C+	muy-malo	B	C+
B	muy-malo	B	C+
A	muy-malo	B	B
D	malo	B	C-
C-	malo	B	C-
C+	malo	B	C+
B	malo	B	C+
A	malo	B	B
D	medio	B	C-
C-	medio	B	C-
C+	medio	B	C+
B	medio	B	B
A	medio	B	B
D	bueno	B	C-
C-	bueno	B	C+
C+	bueno	B	C+
B	bueno	B	B
A	bueno	B	B
D	muy-bueno	B	C+
C-	muy-bueno	B	C+
C+	muy-bueno	B	C+
B	muy-bueno	B	B
A	muy-bueno	B	A
D	muy-malo	A	C+
C-	muy-malo	A	C+
C+	muy-malo	A	C+
B	muy-malo	A	C+
A	muy-malo	A	C+
D	malo	A	C+

C-	malo	A	C+
C+	malo	A	C+
B	malo	A	B
A	malo	A	B
D	medio	A	C+
C-	medio	A	C+
C+	medio	A	B
B	medio	A	B
A	medio	A	A
D	bueno	A	C+
C-	bueno	A	C+
C+	bueno	A	C+
B	bueno	A	A
A	bueno	A	A
D	muy-bueno	A	C+
C-	muy-bueno	A	B
C+	muy-bueno	A	B
B	muy-bueno	A	A
A	muy-bueno	A	A

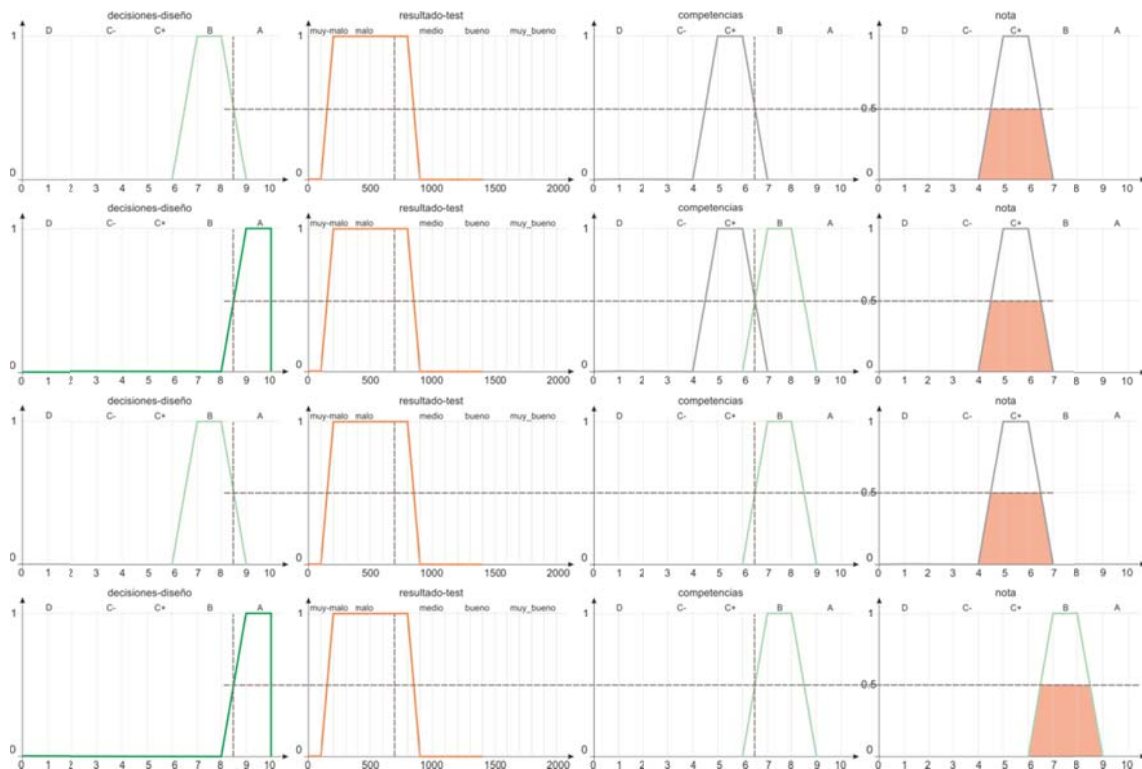
3) Determinar las notas que conseguirán dos equipos.

3a) El equipo A ha hecho un trabajo con las siguientes valoraciones: (decisiones-diseño, resultado-test, competencias) = (8.5,700,6.5)

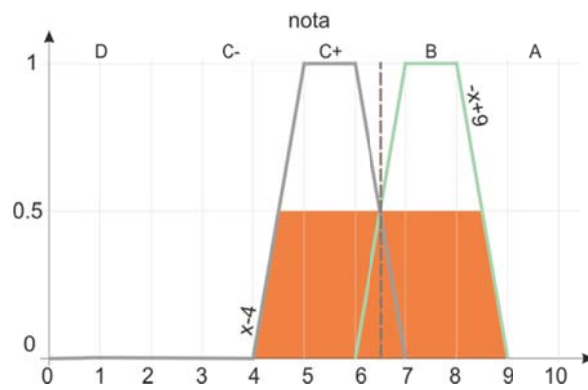
Para los valores concretos de este equipo, se activan 4 reglas y todas con el mismo grado de activación (0.5).

decisiones-diseño	resultado-test	competencias	nota
B	muy-malo	C+	C+ (0.5)
A	muy-malo	C+	C+ (0.5)
B	muy-malo	B	C+ (0.5)
A	muy-malo	B	B (0.5)

Gráficamente, las activaciones de estas reglas son las siguientes:



Si nos fijamos en la agregación resultante de los antecedentes considerando la t-conorma máxima, tenemos la siguiente función de pertenencia:



En este caso, se obtiene la siguiente función de pertenencia:

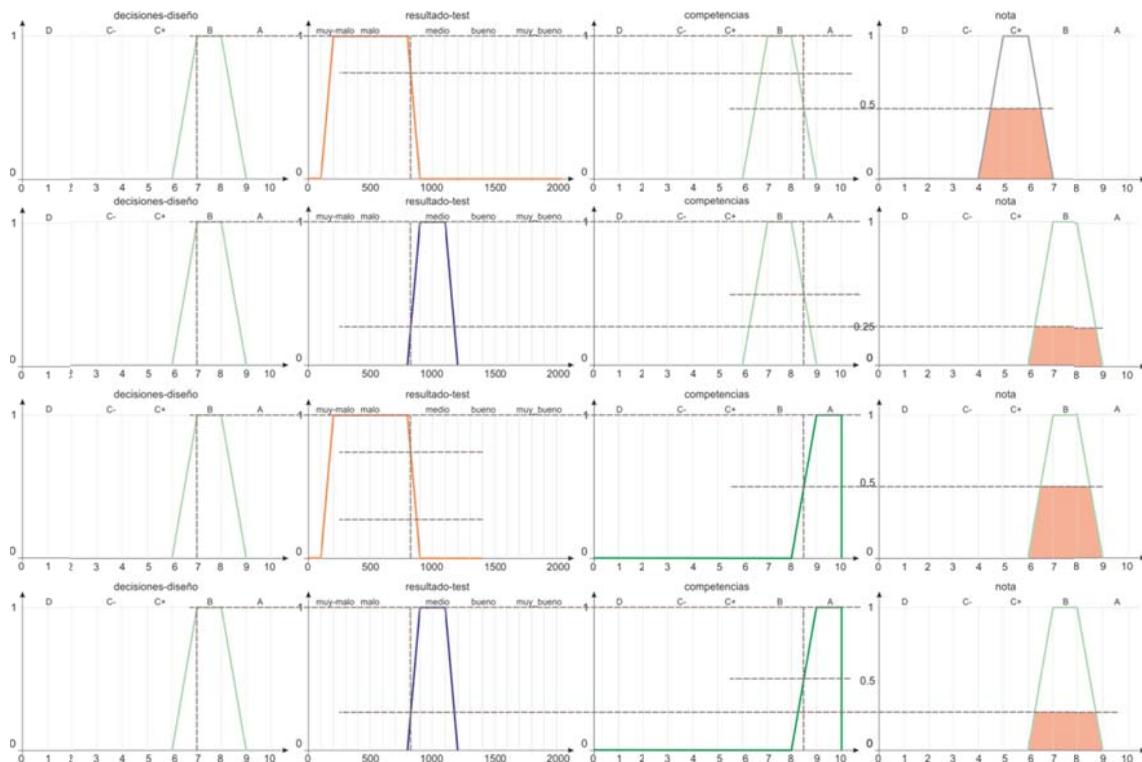
Si aplicamos el método de centro de masas para obtener el valor nítido, obtenemos que la nota del equipo A sea 6.5.

3b) El equipo B ha hecho un trabajo con las siguientes valoraciones:
(decisiones-diseño, resultado-test, competencias) = (7,825,8.5)

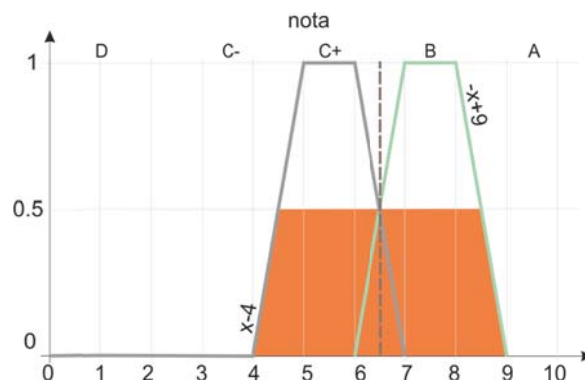
Los valores concretos de las entradas activan 4 reglas:

decisiones-diseño	resultado-test	competencias	nota
B	malo	B	C+ (0.5)
B	medio	B	B (0.25)
B	malo	A	B (0.5)
B	medio	A	B (0.25)

La representación gráfica de las activaciones es la siguiente:



Considerando la t-conorma max, obtenemos el mismo resultado que en el apartado 3a:



En este 2º caso, aunque las evaluaciones son bastante diferentes en el apartado anterior, obtenemos el mismo valor de nota final: 6.5.

Ambos equipos obtienen la misma nota final.

